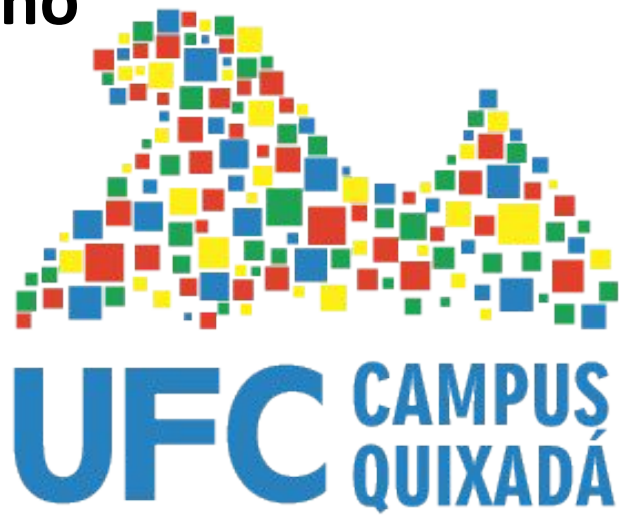
Introdução ao REACT



Prof. Sidartha Carvalho

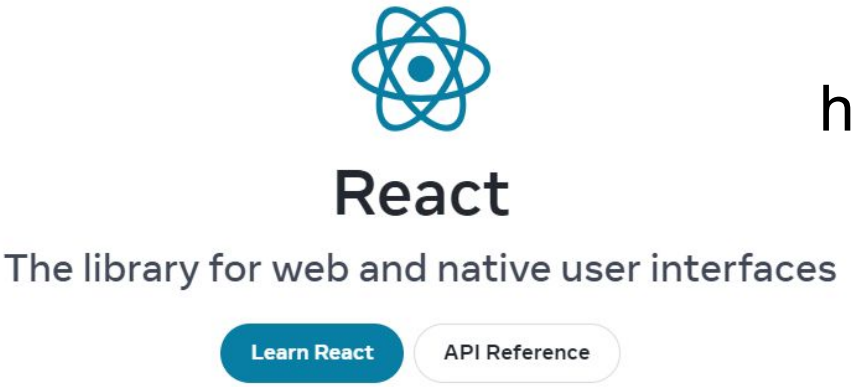


AULA 1/6

React

- O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto, mantida pelo Facebook, para criar interfaces de usuário (UI) interativas e dinâmicas em aplicativos web.

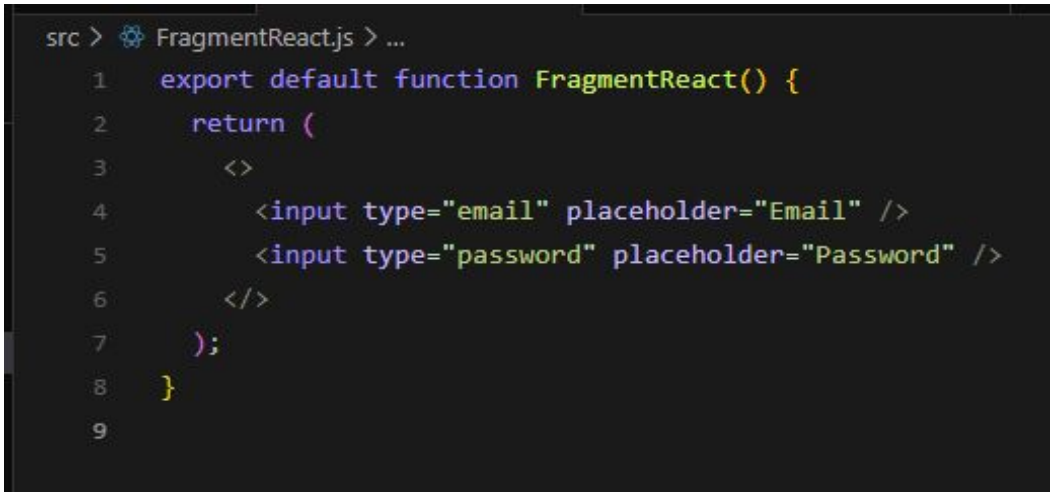
- Ele permite que os desenvolvedores criem componentes reutilizáveis que atualizam automaticamente quando os dados mudam, resultando em uma interface de usuário rápida e eficiente.



https://react.dev/

React

- O JSX (JavaScript XML) é uma extensão de sintaxe para o JavaScript que permite escrever HTML dentro do JavaScript.
- Com o JSX, os desenvolvedores podem definir a estrutura da interface de usuário de componentes React de forma semelhante ao HTML, o que melhora a legibilidade e a compreensão do código.
- Durante a compilação, o JSX é transformado em chamadas de função JavaScript, possibilitando que o React renderize os componentes na página.



Benefícios do React

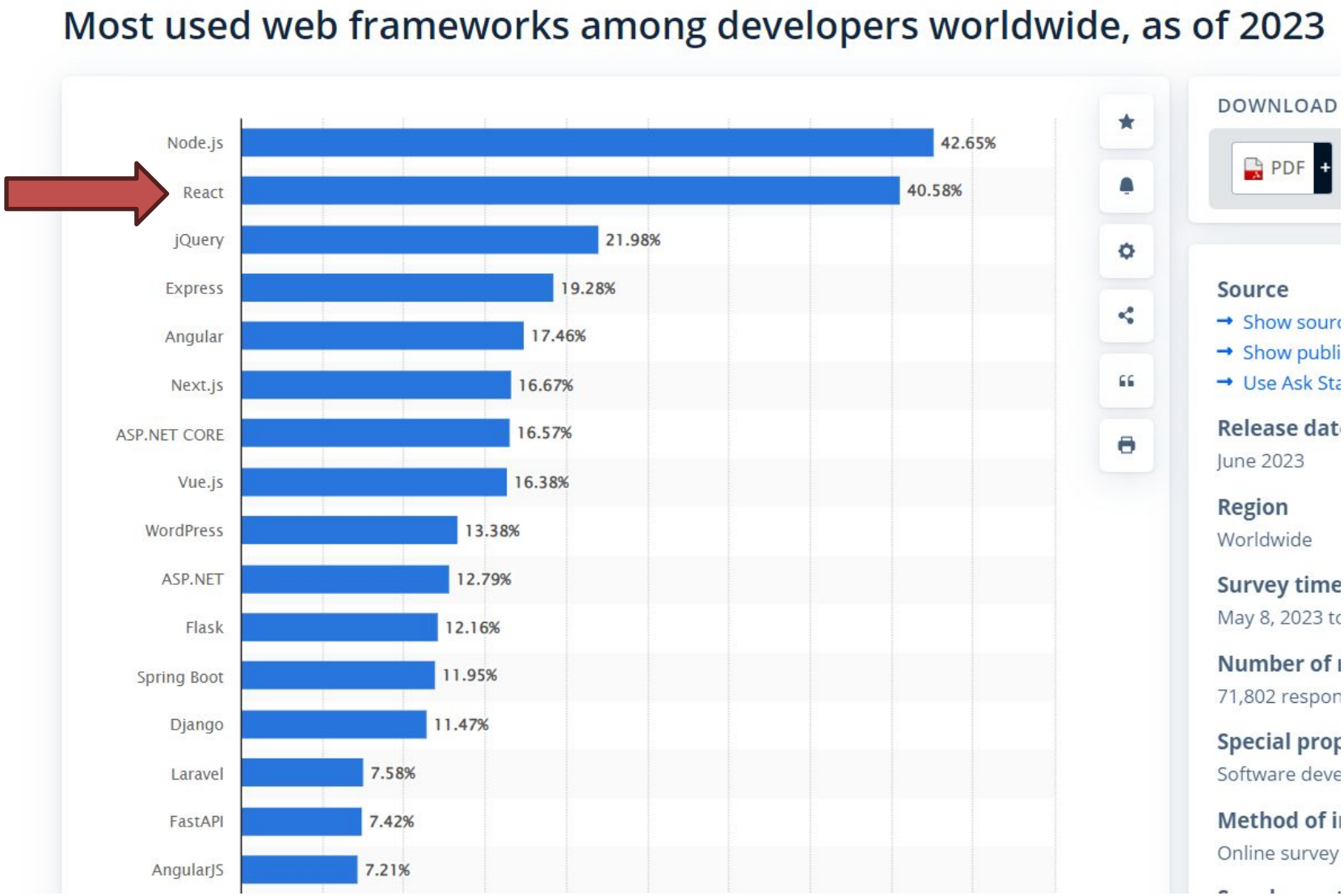
- Componentização
  - O React promove a criação de interfaces de usuário através de componentes reutilizáveis e independentes.
  - Isso simplifica o desenvolvimento, o teste e a manutenção do código, tornando-o mais modular e escalável.
- Reatividade
  - Atualização da interface de usuário quando há alteração dos dados. Isso simplifica o gerenciamento do estado da aplicação e oferece uma experiência mais fluida para o usuário.
- JSX
  - O JSX é uma extensão de sintaxe que permite escrever HTML dentro do JavaScript. Isso torna o código mais legível e fácil de entender, além de oferecer recursos familiares de HTML, como atributos e elementos aninhados.

Benefícios do React

- Performance
  - Devido ao Virtual DOM e à renderização seletiva, o React oferece um excelente desempenho, mesmo em aplicativos complexos.
  - Minimiza as operações de manipulação do DOM, resultando em uma experiência de usuário mais rápida e responsiva.

- Comunidade e suporte
  - O React é mantido pela META e possui uma comunidade grande e ativa de desenvolvedores.
  - Há muitos recursos, documentação, tutoriais e exemplos disponíveis para ajudar os desenvolvedores a aprender e resolver problemas.

Why React?



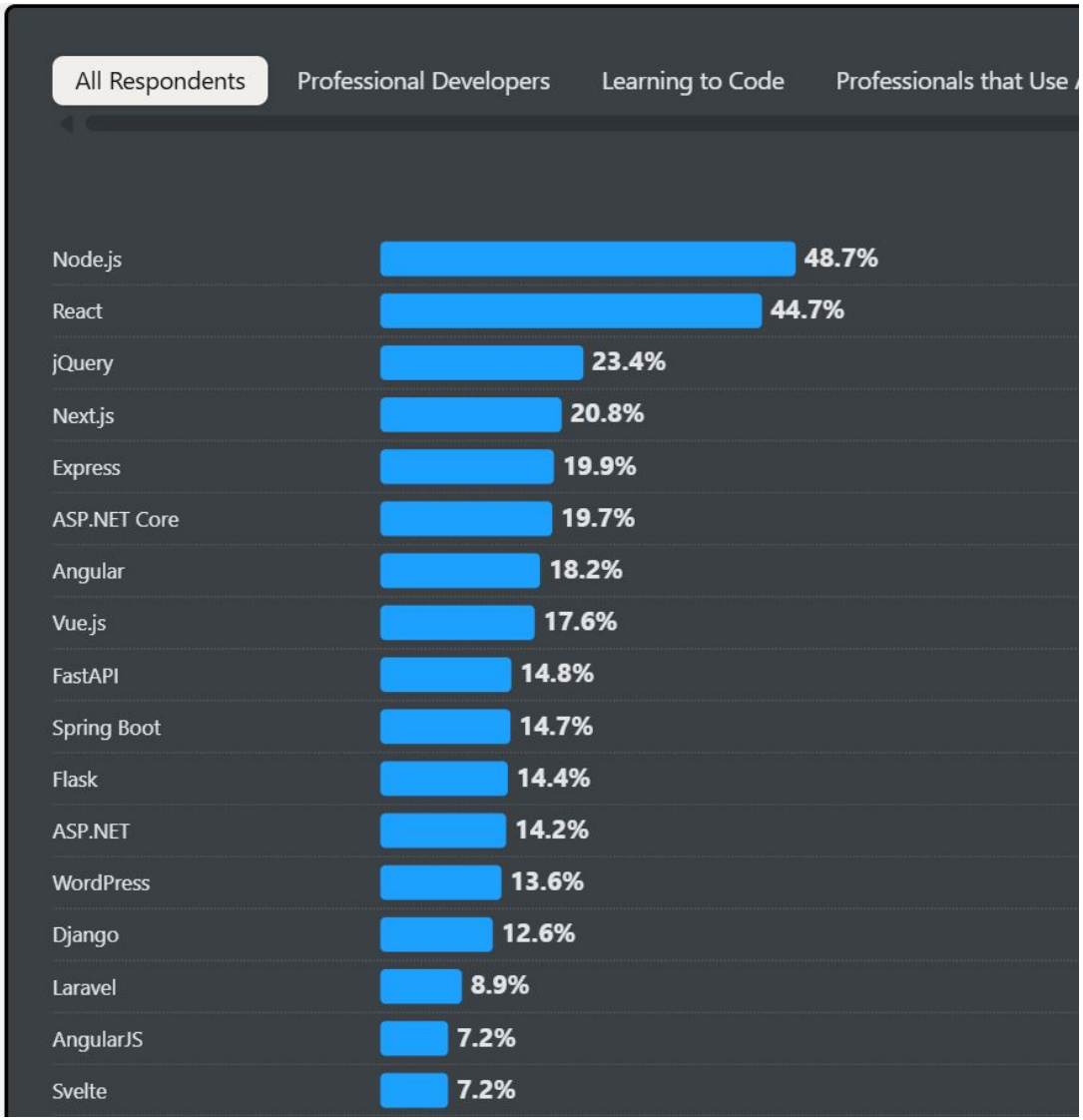
https://www.statista.com/statistics/1124699/worldwide-developer-survey-most-used-frameworks-web/

Why React?

Web frameworks and technologies

The +5 point increase for FastAPI is one of the most significant shifts in the web framework space. This signals a strong trend towards using Python for building performant APIs and reflects the overall strength of the Python ecosystem.

Which **web frameworks and web technologies** have you done extensive development work in over the past year, and which do you want to work in over the next year? (If you both worked with the framework and want to continue to do so, please check both boxes in that row.)



https://survey.stackoverflow.co/2025/technology

Onde rodar?

- Localmente

- Compiladores online
  - codesandbox.io
  - diversos outros...

React Local

Criar projeto React Localmente

- Há diversos frameworks para a construção de aplicativos React.
- Entender cada um deles foge do nosso escopo, mas para citar:
  - Next.js
  - Remix
  - Vite
  - Gatsby
  - React Native
  - Create React App (CRA)

Criar projeto React Localmente

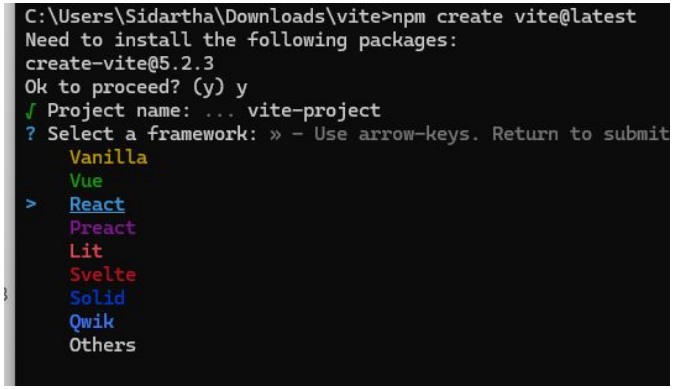
- Vite que vai nos ajudar a criar aplicativos React e a instalar as dependências necessárias.
- Além disso, é um dos mais rápidos.

https://vitejs.dev/guide/

Pode-se testar online:
https://stackblitz.com/edit/vitejs-vite-uftsgt?file=index.html&terminal=dev

Criar projeto React Localmente

1. Instalar NPM (Node Package Manager)
   - Para isso, vamos instalar o Node.js
   - https://nodejs.org/en/download/
2. Criar projeto React com Vite
   - Abrir o CMD do Windows
   - npm create vite@latest



- Selecionar React e JavaScript durante a criação

Criar projeto React Localmente

- Dentro da pasta criada (vite-project), executar
  - npm install

```
C:\Users\Sidartha\Downloads\vite\vite-project>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 34DE-6E8F

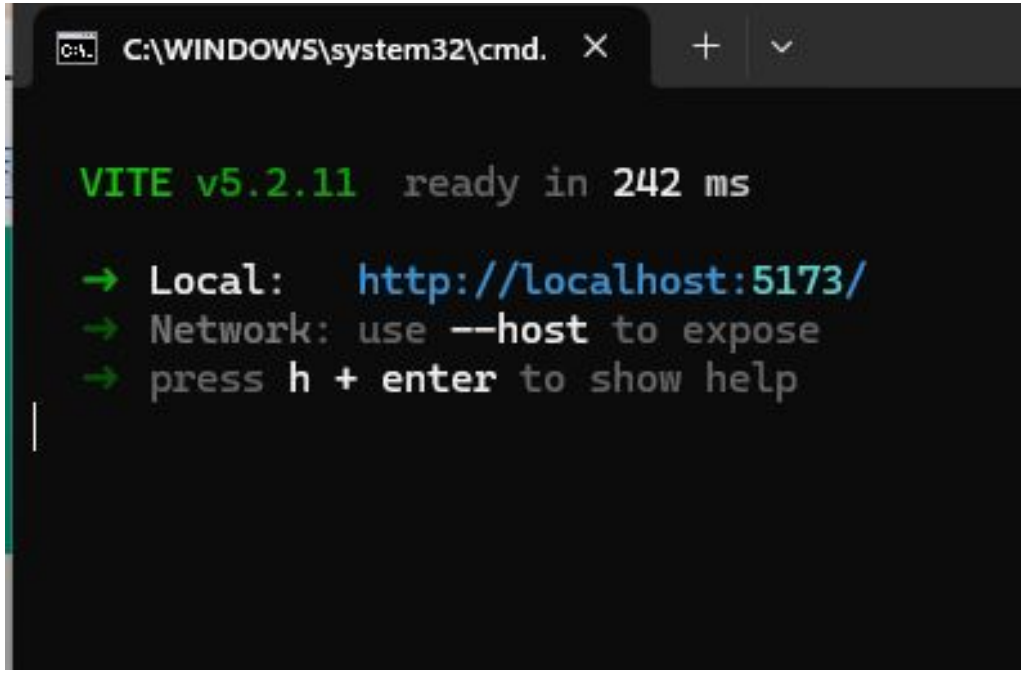
 Directory of C:\Users\Sidartha\Downloads\vite\vite-project

05/07/2024  05:12 PM    <DIR>          .
05/07/2024  05:12 PM    <DIR>          ..
05/07/2024  05:11 PM               566 .eslintrc.cjs
05/07/2024  05:11 PM               253 .gitignore
05/07/2024  05:11 PM               361 index.html
05/07/2024  05:12 PM               657 package.json
05/07/2024  05:12 PM    <DIR>          public
05/07/2024  05:11 PM               451 README.md
05/07/2024  05:12 PM    <DIR>          src
05/07/2024  05:11 PM               163 vite.config.js
               6 File(s)          2,451 bytes
               4 Dir(s)  214,015,873,024 bytes free

C:\Users\Sidartha\Downloads\vite\vite-project>
```

Criar projeto React Localmente

- Para executar o seu servidor JavaScript, execute
  - npm run dev



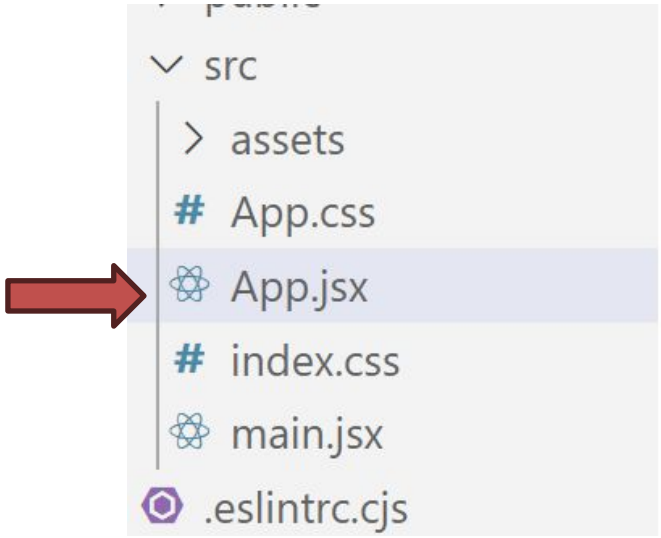


Criar projeto React Localmente

- Para editar seu projeto React, é só abrir a pasta no VSCode ☺️





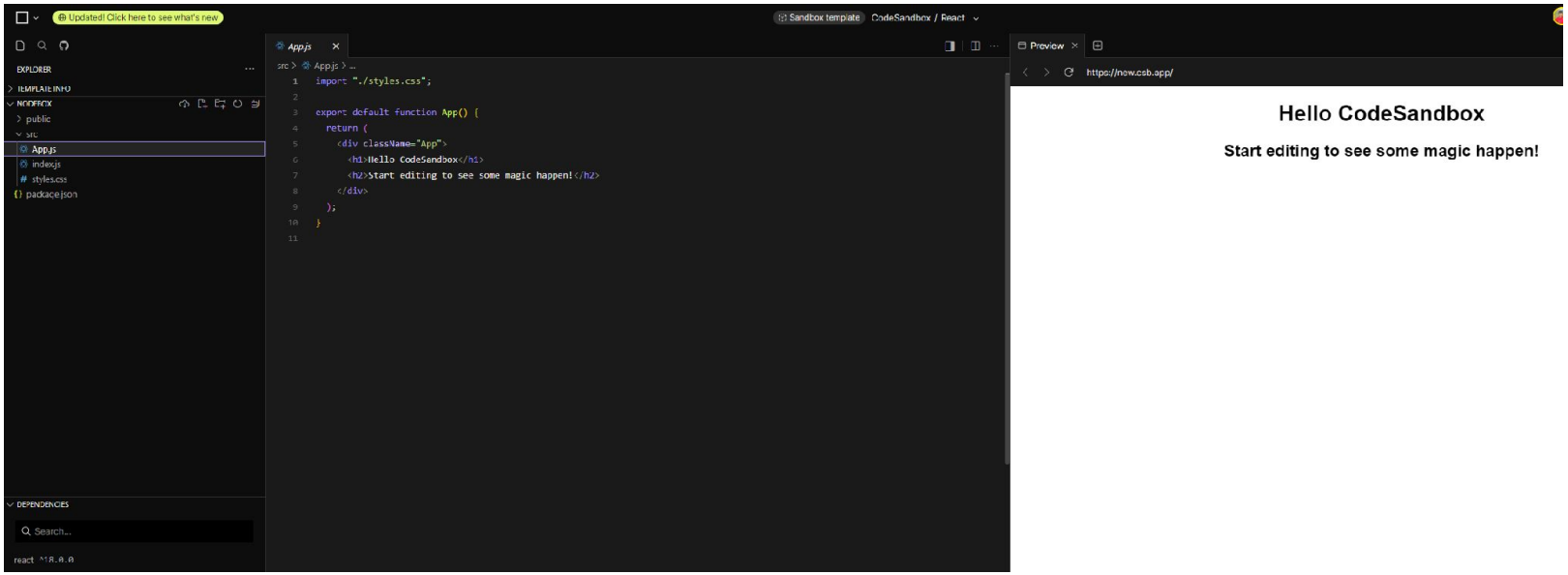



```
13          <img src={viteLogo} classNam
14        </a>
15        <a href="https://react.dev" ta
16          <img src={reactLogo} classNa
17        </a>
18      </div>
19      <h1>Oi PESSOAL !!!!</h1>
20      <div className="card">
21        <button onClick={() => setCoun
22          count is {count}
```

CodeSandBox

Criar projeto React usando codesandbox

https://codesandbox.io/s/react-new



React Basics

React: Conceitos Básicos

- No React tudo são componentes! Eles misturam JavaScript, HTML e CSS.
- Componente é um pedaço de interface do usuário que possui a sua própria lógica e aparência.
- O componente pode ser tão pequeno quanto um simples botão ou tão grande como uma página inteira.

React: Conceitos Básicos

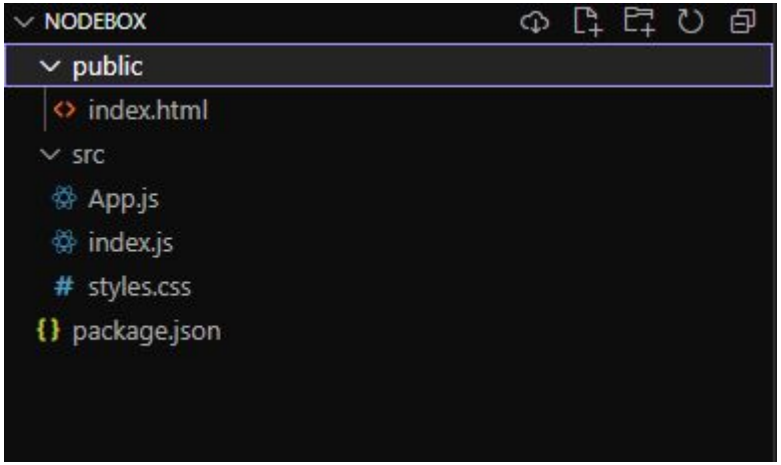
```
function MyButton() {
  return (
    <button>I'm a button</button>
  );
}
```

```
export default function MyApp() {
  return (
    <div>
      <h1>Welcome to my app</h1>
      <MyButton />
    </div>
  );
}
```

- Perceba que <MyButton /> começa com letra maiúscula. É o padrão do React!
- Todo componente no React deve começar com letra maiúscula. Por outro lado, tags HTML devem começar com letra minuscula.

React: Conceitos Básicos

- Após criar um projeto React no condesandbox, a estrutura de arquivo é similar a esta:

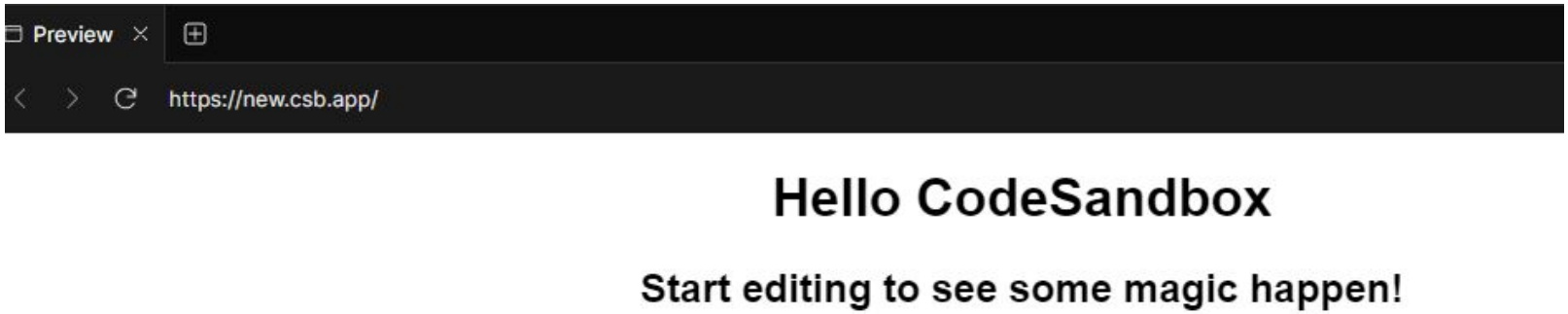


- O App.js é o arquivo principal, o primeiro a ser executado ao iniciar a aplicação.

React: Conceitos Básicos

```
import "./styles.css";

export default function App() {
  return (
    <div className="App">
      <h1>Hello CodeSandbox</h1>
      <h2>Start editing to see some magic happen!</h2>
    </div>
  );
}
```



Criar componentes

- Pode-se criar componentes dentro do mesmo arquivo ou em arquivos separados.

- Ao criar em arquivos separados, é necessário importar os componentes.

Criar componentes: mesmo arquivo

Componente “UserDescription” criado no mesmo arquivo



Criar componentes: arquivo separado

MeuComponente.js ● App.js

src > MeuComponente.js > ...

```
export default function MeuComponente() {
  return  <h1>
    Este é o meu primeiro componente React! Não esqueça de fechar as TAGs e
    retornar somente 1 componente na função.
  </h1>;
}
```



MeuComponente.js App.js

src > App.js > ...

```
import "./styles.css";
import MeuComponente from "./MeuComponente.js";

function UserDescription() {}

export default function App() {
  return (
    <div className="App">
      <h1>Hello CodeSandbox</h1>
      <MeuComponente />
    </div>
  );
}
```

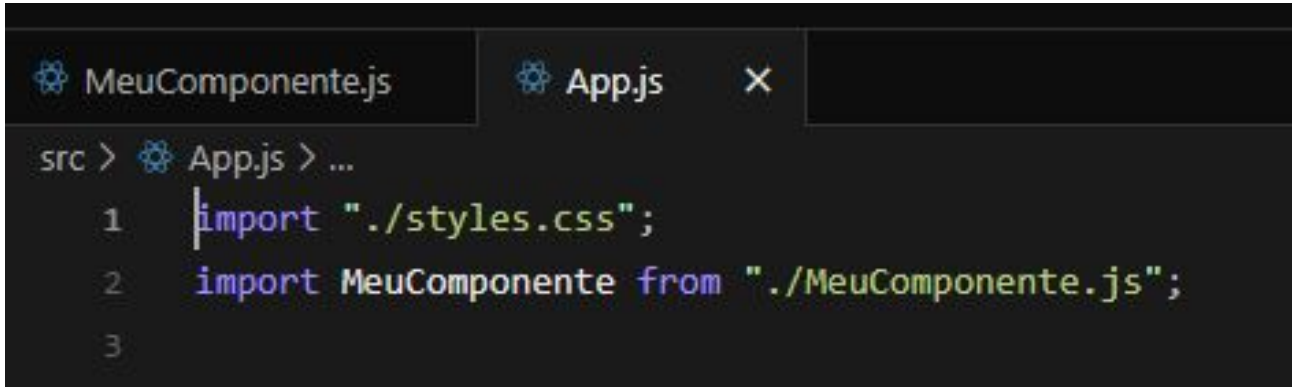
Criar componentes: arquivo separado

- Ao criar o *return* do componente, o elemento HTML deve estar na mesma linha do return!
  - caso contrário, será acionado um erro.
- Outra forma de escrever é usando ().



Criar componentes: arquivo separado

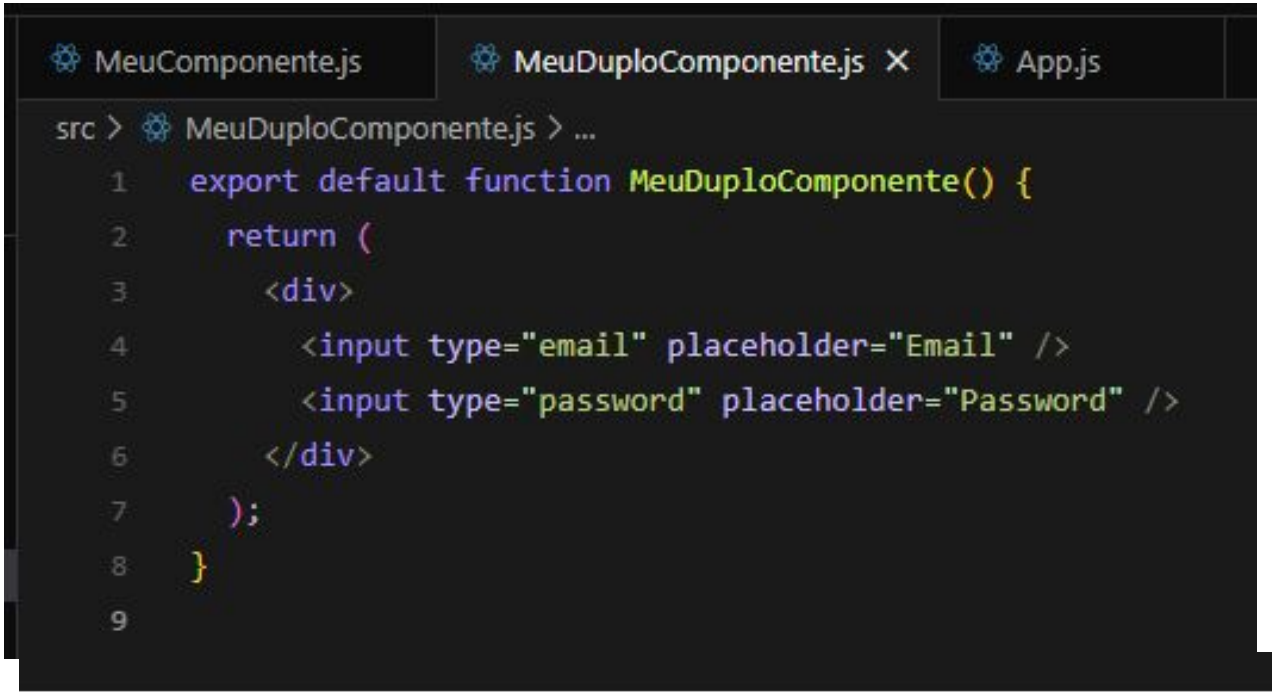
- O nome usado na importação é o que deve ser chamado na hora de utilizar o componente (*MeuComponente*).
- O nome do componente importado não exige ser o mesmo nome do arquivo, mas é uma boa prática manter os mesmos nomes.



Criar componentes: arquivo separado

- Se precisar retornar mais de uma TAG HTML no retorno do seu componente, além de usar o return () também é preciso adicionar um novo elemento, como um <form> ou uma .
- O React só permite o retorno de um elemento no componente!

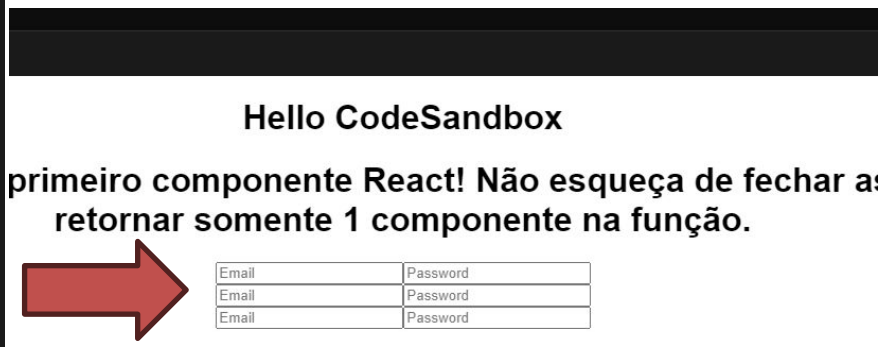
Componentes React



Componentes React

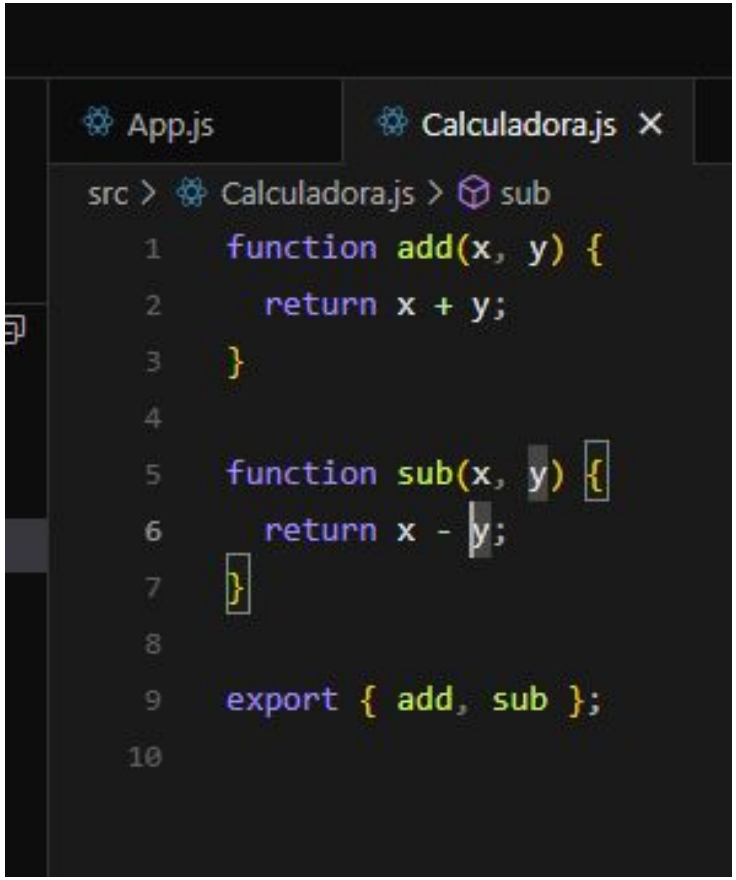
- Você também pode chamar o componente quantas vezes quiser!

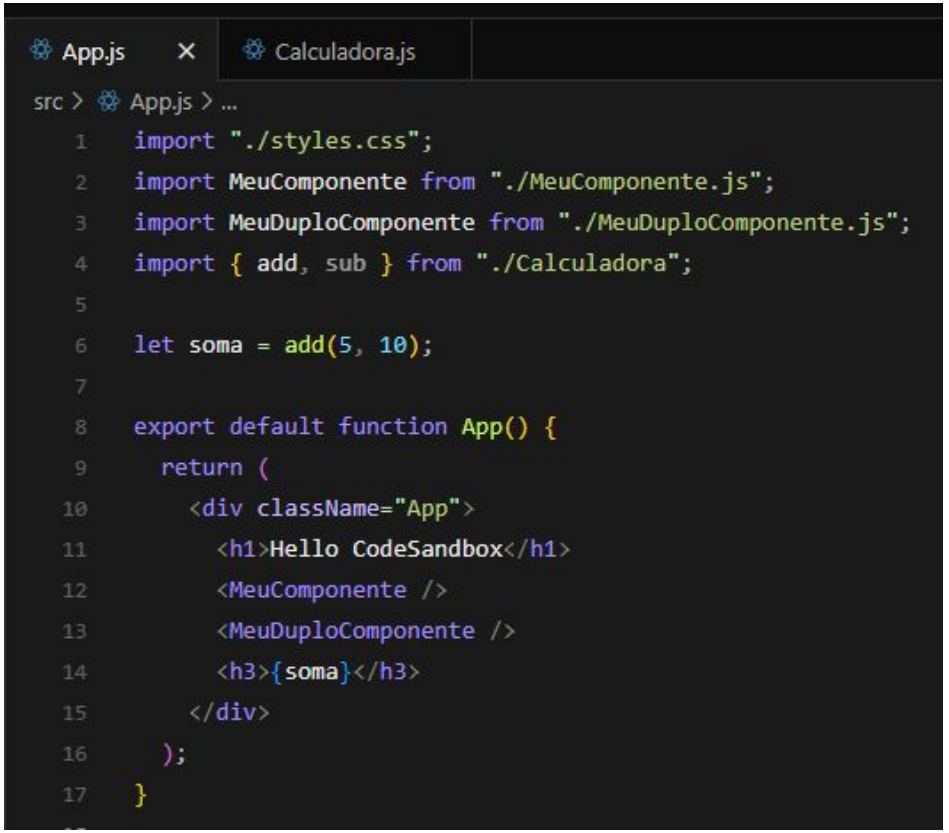
```
App.js > App
1   import "./styles.css";
2   import MeuComponente from "./MeuComponente.js";
3   import MeuDuploComponente from "./MeuDuploComponente.js";
4
5   function UserDescription() {}
6
7   export default function App() {
8     return (
9       <div className="App">
10        <h1>Hello CodeSandbox</h1>
11
12        <MeuComponente />
13
14        <MeuDuploComponente />
15
16        <MeuDuploComponente />
17
18        <MeuDuploComponente />
19      </div>
20    );
21  }
22
```



Componentes React

- Você também pode exportar mais de uma função no mesmo arquivo.





AULA 2/6

Fragments React

- Vimos nos exemplos anteriores que, no React, só é possível retornar um elemento por função / componente.

- Em muitos casos não queremos ter que adicionar uma ou <form> no nosso componente React.

- Se não quiser incluir elementos HTML para englobar os elementos criados, é possível fazer o uso de Fragments no React.

Fragments React

- Para incluir um Fragment React é só incluir <> no lugar do ou <form>

FragmentReact.js > ...

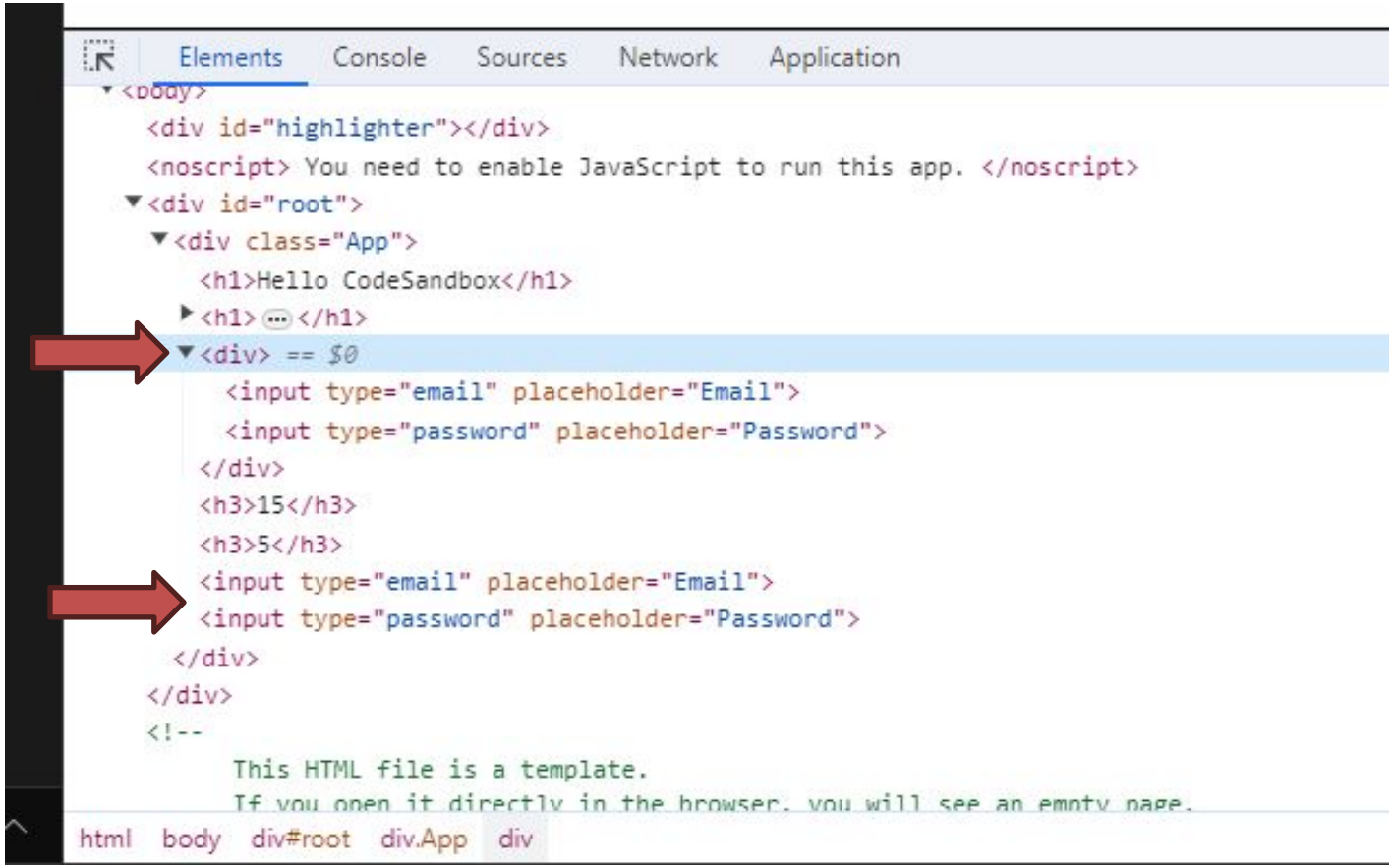
```
1  export default function FragmentReact() {
2    return (
3      <>
4        <input type="email" placeholder="Email" />
5        <input type="password" placeholder="Password" />
6      </>
7    );
8  }
9
```

src > App.js > ...

```
1  import "./styles.css";
2  import MeuComponente from "./MeuComponente.js";
3  import MeuDuploComponente from "./MeuDuploComponente.js";
4  import { add, sub } from "./Calculadora";
5  import FragmentReact from "./FragmentReact.js";
6
7  let soma = add(5, 10);
8
9  export default function App() {
10   return (
11     <div className="App">
12       <h1>Hello CodeSandbox</h1>
13       <MeuComponente />
14       <MeuDuploComponente />
15       <h3>{soma}</h3>
16       <h3>{sub(10, 5)}</h3>
17
18       <FragmentReact />
19     </div>
20   );
21 }
22
```

Fragments React

- HTML gerado com e sem o Fragment React



Código JS no React

- É possível executar código puramente JS dentro do React, para isso, deve-se utilizar o código JS dentro de { }.
- Além disso, também é possível usar JS dentro do componente diretamente.



Componente de Componentes

- Como vimos, o React é voltado para componentização e reuso de código.

- Com isso, é recomendado a criação de pequenos componentes React e depois a estruturação de novos componentes reutilizando os componentes criados.

Componente de Componentes

- Por exemplo, vamos criar um Casino online.
- Nosso **primeiro jogo** é o rolamento de dados
  - Neste jogo, o dado é rolado e retorna um número aleatório entre 1 a 6 (Dado.js)

- O **segundo jogo** é a mesa de dados, onde são rolados 3 dados, cada um retornando um valor aleatório de 1 a 6 (MaoDeDados.js)

- Iremos utilizar o primeiro componente para criar o segundo.

Componente de Componentes

App.js | MaoDeDados.js | Dado.js

src > Cassino > Dado.js

```
1  export default function Dado() {
2    let valorDado = Math.floor(Math.random() * 6);
3    return "O dado rolou com: " + valorDado;
4  }
5
```

App.js | MaoDeDados.js | Dado.js

src > Cassino > MaoDeDados.js > ...

```
1  import Dado from "./Dado.js";
2
3  export default function MaoDeDados() {
4    return (
5      <>
6        <h3>Mão de Dados</h3>
7        <Dado /> <br />
8        <Dado /> <br />
9        <Dado /> <br />
10     </>
11   );
12 }
13
```

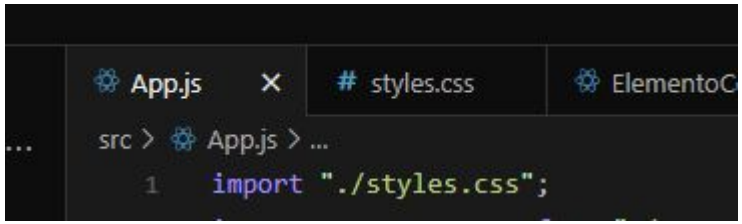
O dado rolou com: 3

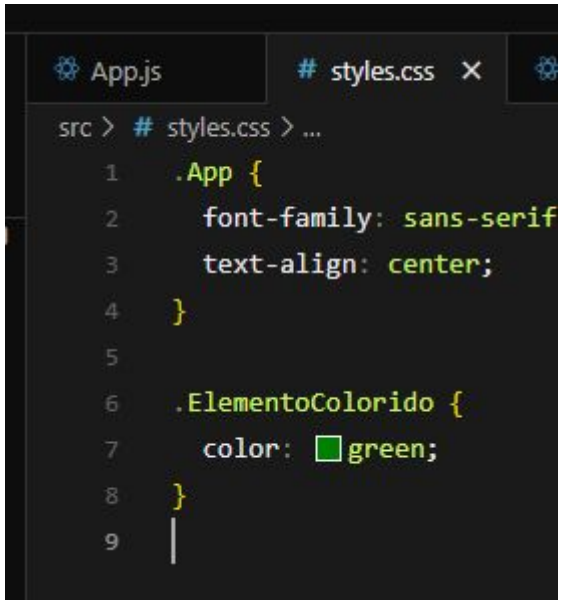
Mão de Dados

O dado rolou com: 1
O dado rolou com: 3
O dado rolou com: 0

Estilizando Componentes React

- Pode-se utilizar o elemento *classname*, similar ao *class* do CSS clássico
- Desta forma, todas as definições de CSS podem estar em um único arquivo, o *styles.css* que é importado no *App.js*.





Estilizando Componentes React

pp.js | # styles.css | ElementoColorido.js ×

ElementoColorido.js > ...

```
export default function ElementoColorido() {
  return <h2 className="ElementoColorido">Elemento colorido!</h2>;
}
```

ato Miau está com fome! | Fazem 41 horas que ele não come!

O dado rolou com: 1

Mão de Dados

O dado rolou com: 2
O dado rolou com: 5
O dado rolou com: 1

Elemento colorido!

Estilizando Componentes React

- Porém... é recomendado que cada componente possua seu próprio arquivo de CSS, permitindo que outros desenvolvedores encontrem os estilos mais rapidamente dentro do seu projeto React.

- É recomendado que o arquivo .css possua o mesmo nome do componente.js
- Por exemplo
  - ElementoColorido.js ElementoColorido.css.

Estilizando Componentes React

App.js | ElementoColorido2.js | ElementoColorido2.css

src > ElementoColorido2.js

```
import "./ElementoColorido2.css";
export default function ElementoColorido2() {
  return <h2>Elemento colorido!</h2>;
}
```

Esta abordagem permite que o CSS seja encapsulado dentro do componente e facilmente encontrado!

O dado rolou com: 2

Elemento colorido!

Elemento colorido!

App.js | ElementoColorido2.js | ElementoColorido2.css

src > ElementoColorido2.css

```
h2 {
  color: purple;
}
```

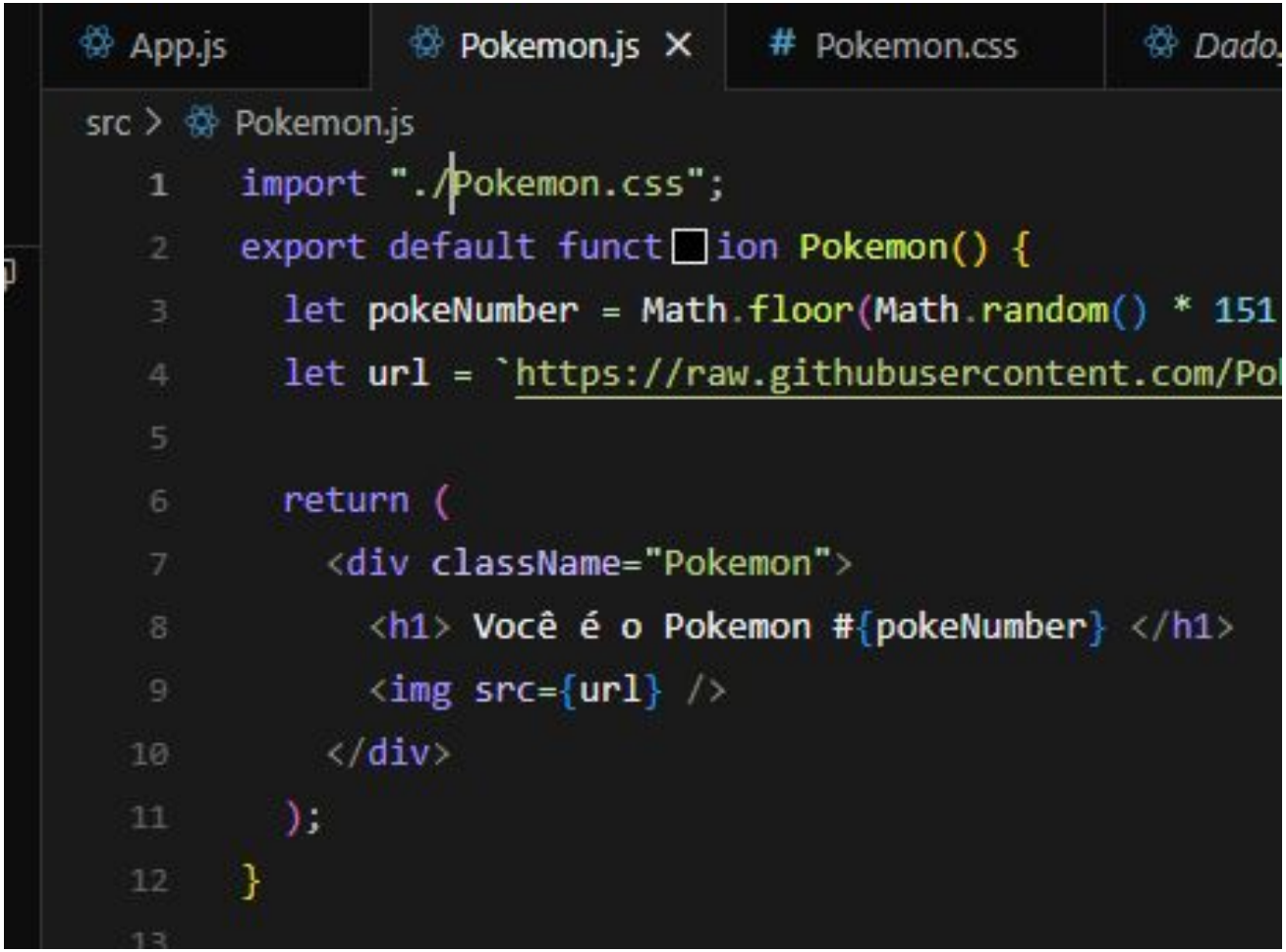
Exemplo Prático

Adivinhador Pokemon

- Qual Pokemon?

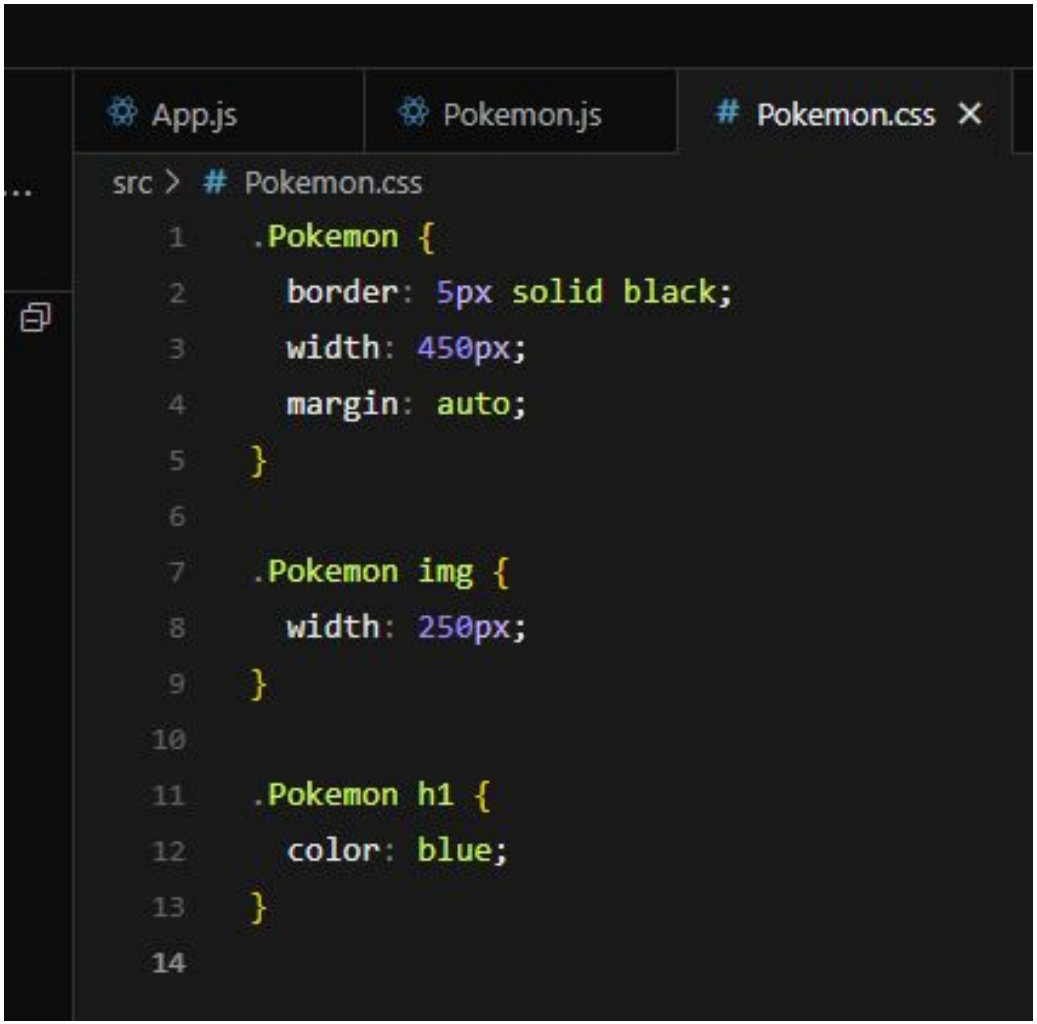


Adivinhador Pokemon



let url = `https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/other/official-artwork/${pokeNumber}.png`;

Adivinhador Pokemon



Componentes Prontos

Componentes Prontos

- Componentes prontos para uso
  - Material by Google

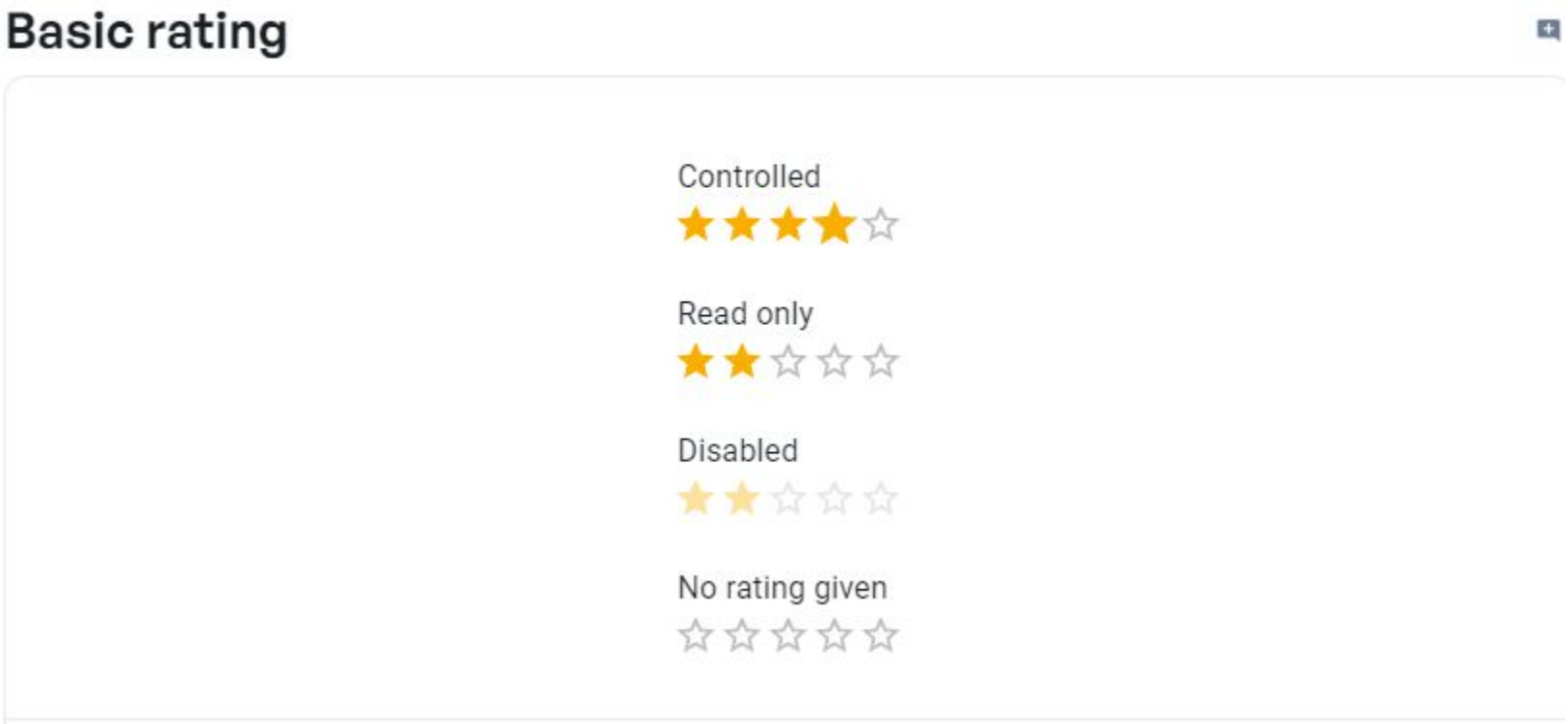
    https://mui.com/material-ui/all-components/

  - Comunidade

    https://github.com/brillout/awesome-react-components

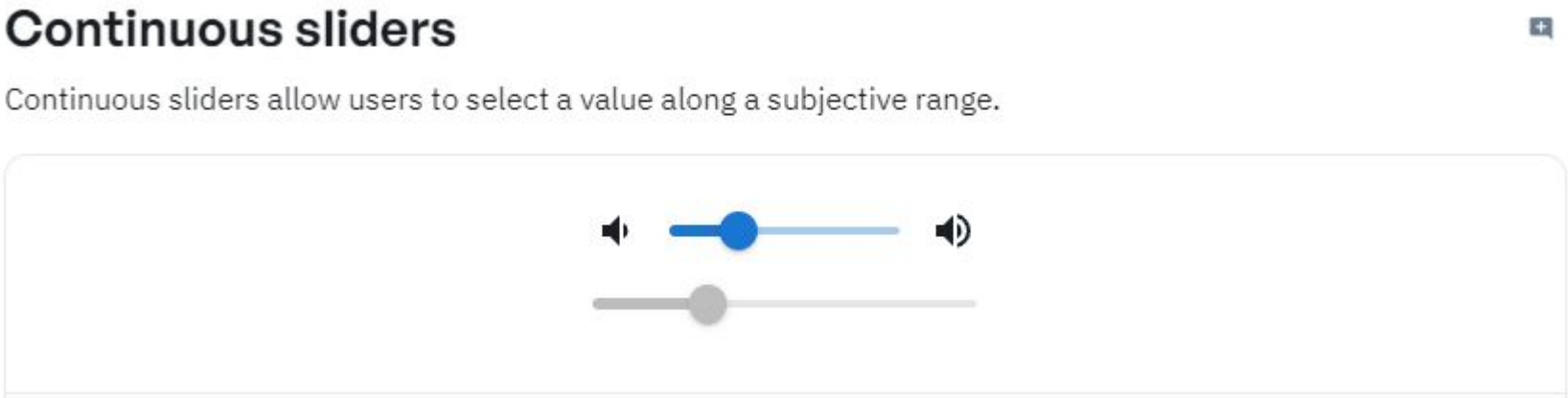
Material Components

- https://mui.com/material-ui/react-rating/



Material Components

- https://mui.com/material-ui/react-slider/

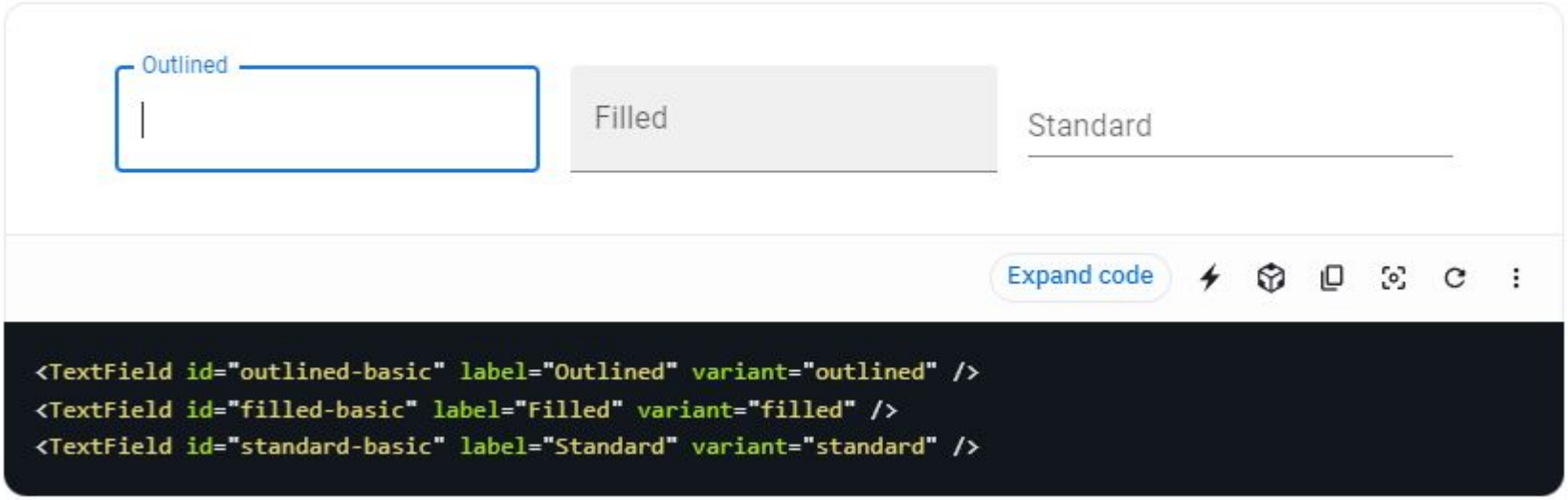


Material Components

- https://mui.com/material-ui/react-text-field/

Basic TextField

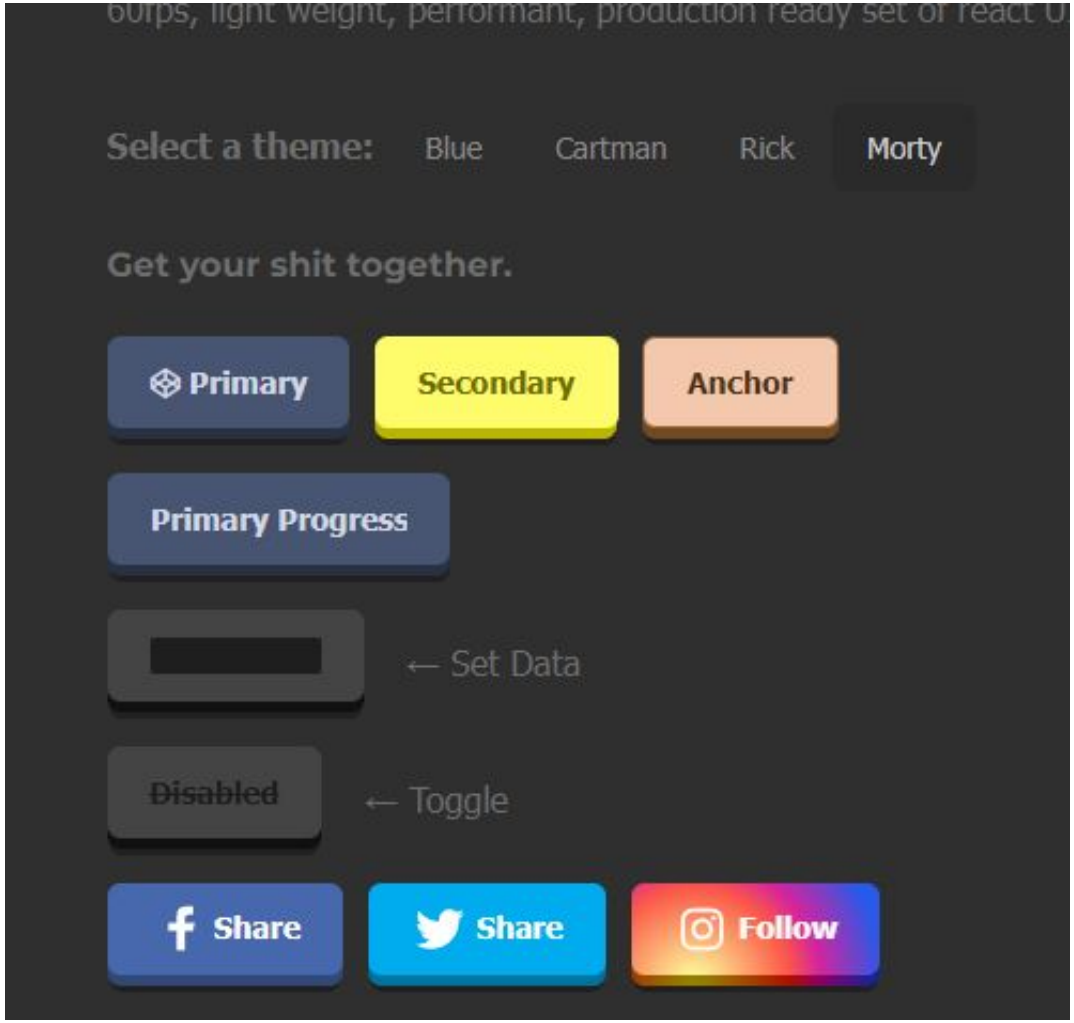
The `TextField` wrapper component is a complete form control including a label, input, and help text. It comes with three variants: outlined (default), filled, and standard.




```
<TextField id="outlined-basic" label="Outlined" variant="outlined" />
<TextField id="filled-basic" label="Filled" variant="filled" />
<TextField id="standard-basic" label="Standard" variant="standard" />
```

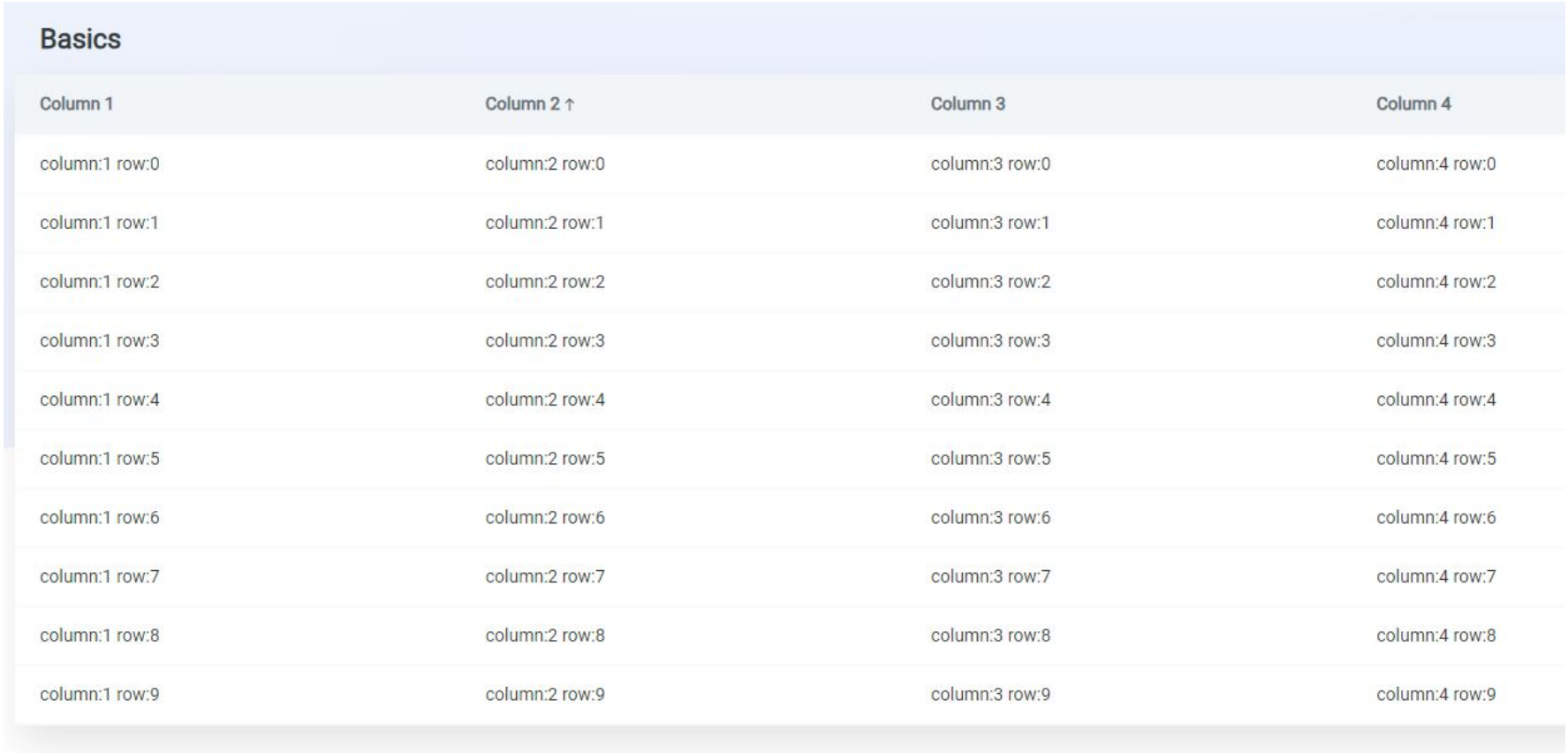
Comunidade

- https://caferati.me/demo/react-awesome-button



Comunidade

- https://komarovalexander.github.io/ka-table/#/overview



Basics

Column 1	Column 2 ↑	Column 3	Column 4
column:1 row:0	column:2 row:0	column:3 row:0	column:4 row:0
column:1 row:1	column:2 row:1	column:3 row:1	column:4 row:1
column:1 row:2	column:2 row:2	column:3 row:2	column:4 row:2
column:1 row:3	column:2 row:3	column:3 row:3	column:4 row:3
column:1 row:4	column:2 row:4	column:3 row:4	column:4 row:4
column:1 row:5	column:2 row:5	column:3 row:5	column:4 row:5
column:1 row:6	column:2 row:6	column:3 row:6	column:4 row:6
column:1 row:7	column:2 row:7	column:3 row:7	column:4 row:7
column:1 row:8	column:2 row:8	column:3 row:8	column:4 row:8
column:1 row:9	column:2 row:9	column:3 row:9	column:4 row:9